

南京特长生-2023年南师附中特长生
考试数学真题

1

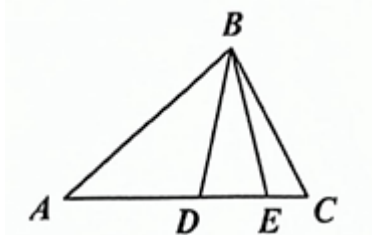
已知 $x = \frac{1}{\sqrt{5}-2}$, 则 $x^3 + 4x^2 + 2x + 6 =$ _____.

2

解方程: $|\sqrt{x-1}-1| + |\sqrt{x-1}+1| = \frac{1}{x-1}$.

3

已知 $BC = 6, CD = 4, BE = BD, \angle ABE = \angle C$, 则 $AD =$ _____.



4

有 5 张卡片, 上面分别写着 1、1、2、2、3, 从中任取三张, 能组成三角形三边的概率是 _____.

5

三个质数 x, y, z 满足 $xyz = 7(x+y+z)$, 求这三个数的平方和.

6

因式分解:

(1) $9a^2 - 4b^2 + 4bc - c^2$.

(2) $a^3b - ab^3 + a^2 + b^2 + 1$.

7

已知方程 $x^2 - (k^2 + 2k + 6)x + 2k^2 + 4k + 8 = 0$.

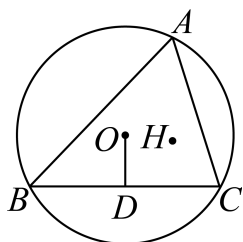
(1) 求证: 该方程恒有两个不相等的实数根

(2) 设该方程的两个实根为 x_1, x_2 , 求 $|x_1 - x_2|$ 的最小值.

8

如图, 已知 O 为 $\triangle ABC$ 外心, H 为 $\triangle ABC$ 垂心, D 为 BC 中点.

求证: $AH = 2OD$



数学加试

9

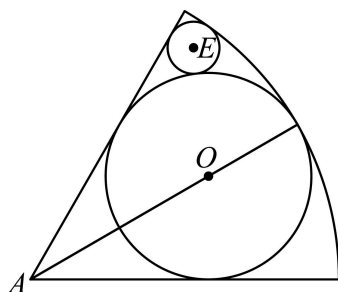
已知 $a+b+c=2023$, $\frac{a}{x^2-yz} = \frac{b}{y^2-xz} = \frac{c}{z^2-xy}$, $x+y+z \neq 0$, 求 $\frac{ax+by+cz}{x+y+z}$ 的值.

10

已知方程 $ax^2 + 2(a+3)x + (a+2) = 0$ 有正根, 求 a 的取值范围.

11

如图, $\odot O$ 内切于半径为 3, 圆心角为 60° 的扇形中, $\odot E$ 与 $\odot O$ 外切, 与扇形内切, 求 $\odot E$ 的半径.



12

已知 n, k 均为正整数, 且对于每一个确定的 n , 满足不等式 $\frac{5}{9} < \frac{n}{n+k} < \frac{4}{7}$ 的 k 仅有一个, 求 n 的最大值与最小值.

信息加试

13

已知 $a+b+c=2023$, $\frac{a}{x^2-yz} = \frac{b}{y^2-zx} = \frac{c}{z^2-xy}$, $x+y+z \neq 0$, 求 $\frac{ax+by+cz}{x+y+z}$ 的值.

14

已知方程 $ax^2 + 2(a+3)x + (a+2) = 0$ 有正实数根, 求 a 的取值范围.

15

已知整数 a, b, c 满足 $a < 0 < b < c$, 且其中任意两数之和是第三个数的整数倍, 求 $\frac{a+b}{c}$ 所有可能的值.

已知正整数 m ，使得 $2n+1, 3n+1$ 均为完全平方数，求证 n 是 40 的倍数